TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AG 6
RECTANGLE : PÉRIMÈTRE, AIRE ET PROBLÈMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Périmètre et aire

Calculer le périmètre et l'aire des rectangles suivants :

a) longueur 12 cm, largeur 7 cm ;

b) longueur 3,5 m, largeur 2,4 m ;

c) longueur 1,5 m, largeur 80 cm (en cm et en cm^2).

Exercice 2 : Retrouver une dimension

1) Un rectangle a une aire de 84 cm^2 et une longueur de 12 cm. Calculer sa largeur.

2) Un rectangle a un périmètre de 50 cm et une largeur de 9 cm. Calculer sa longueur et son aire.

Exercice 3 : Même périmètre, aires différentes

On considère des rectangles de périmètre 24 cm dont les dimensions sont des nombres entiers de centimètres.

1) Donner toutes les dimensions possibles.

2) Calculer l'aire de chacun. Lequel a la plus grande aire ?

Exercice 4 : Le terrain de football

Un terrain de football mesure 105 m sur 68 m.

1) Calculer son aire en m^2 puis en hectares.

2) Un joueur fait 5 fois le tour du terrain. Quelle distance parcourt-il ?

Exercice 5 : Le carrelage

Une chambre rectangulaire mesure 4,2 m sur 3,6 m. On la carrèle avec des carreaux carrés de 30 cm de côté.

1) Combien de carreaux faut-il dans la longueur ? dans la largeur ?

2) Combien de carreaux faut-il en tout ?

3) Un carreau coûte 650 F. Calculer le prix total.

LN_EDUCATION

Exercice 6 : La bordure

Un jardin rectangulaire de 20 m sur 12 m est entouré d'une allée de 1 m de large.

1) Calculer les dimensions du grand rectangle formé par le jardin et l'allée.

2) Calculer l'aire de l'allée.

Exercice 7 : Agrandissement

Un rectangle mesure 5 cm sur 3 cm.

1) On double sa longueur et sa largeur. Par combien sont multipliés le périmètre et l'aire ?

2) On ajoute 2 cm à la longueur et à la largeur. De combien augmente l'aire ?

Exercice 8 : Rectangle dans un repère

Dans un repère orthonormé (unité 1 cm), placer $A(-2;-1)$, $B(4;-1)$, $C(4;3)$.

1) Placer D tel que $ABCD$ soit un rectangle. Donner ses coordonnées.

2) Calculer le périmètre et l'aire de $ABCD$.

3) Donner les coordonnées du centre O du rectangle.

Exercice 9 : Le cadre

Une photo rectangulaire de 15 cm sur 10 cm est collée sur un carton rectangulaire de 21 cm sur 16 cm, de sorte que la marge autour de la photo soit partout la même.

1) Quelle est la largeur de la marge ?

2) Calculer l'aire de la partie visible du carton.

Exercice 10 : Problème

La longueur d'un rectangle mesure le double de sa largeur et son périmètre est 42 cm.

1) Calculer ses dimensions.

2) Calculer son aire.

3) Construire ce rectangle à l'échelle $\frac{1}{2}$.

LN_EDUCATION